STM32 + ESP32 स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम आर्किटेक्चर

ड्यूल-कंट्रोलर हार्डवेयर फीचर्स, JSON डेटा लॉगिंग एवं एनालिटिक्स स्पेसिफिकेशन

1. हार्डवेयर क्षमता & रोल विभाजन (Role Split)

STM32 (Black Pill) कोर रियल-टाइम कंट्रोल

- **12-bit Fast ADC:** बिना किसी नॉइज़ के MPX5010DP प्रेशर सेंसर की मिलीसेकंड रीडिंग।
- **हार्डवेयर इंटरप्ट्स:** एनकोडर पल्स और लिमिट स्विच की सटीक ट्रैकिंग।
- **सटीक मोटर टाइमिंग:** स्मूथ माइक्रोस्टेपिंग (I:E रेशियो $1:2$, $1:3$ बिना किसी लैग के)।
- **Hardware Watchdog (IWDG):** कोड फ्रीज होने पर 1ms में ऑटो-रिकवर।

ESP32 (IoT Master) कनेक्टिविटी & इंटेलिजेंस

- **Dual Wireless (Wi-Fi + BLE):** बिना इंटरनेट डायरेक्ट ब्लूटूथ और ऑनलाइन IoT।
- **JSON डेटा पैकेट क्रिएशन:** STM32 के रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड JSON में बदलना।
- **OLED & Audio Alert:** 1.3" स्क्रीन ड्राइविंग व बज़र फ्रिक्वेंसी टोन।
- **QR & Wi-Fi Provisioning:** हॉटस्पॉट और ऑटो-पेयरिंग मैनेजमेंट।

2. नए पावरफुल फीचर्स जो आप जोड़ सकते हैं

फीचर कैटेगरी	फीचर विवरण	हार्डवेयर/सेंसर उपयोग
1. Assist-Control (मरीज-ट्रिगर्ड सांस)	जब मरीज खुद हल्की सांस लेने की कोशिश करे (Negative Pressure Dip), तो STM32 तुरंत मोटर चलाकर सपोर्ट देगा।	MPX5010DP प्रेशर सेंसर + STM32 12-bit ADC
2. PEEP & PIP ऑटो-कैलकुलेशन	Peak Inspiratory Pressure (PIP) और Positive End-Expiratory Pressure (PEEP) को रियल-टाइम कैलकुलेट करना।	STM32 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट (FPU)
3. Tidal Volume (Vt) प्रेडिक्शन	मोटर रोटेशन एंगल और स्पीड सेंसर से हर सांस में डिलीवर होने वाली हवा (mL) की गणना।	ऑप्टिकल एनकोडर + मोटर स्टेप ट्रैकर
4. बैटरी लाइफ & पावर एनालिटिक्स	बैटरी डिस्चार्ज कर्व, ड्रेन रेट (mA), और 24 घंटे में से बचा हुआ सटीक बैकअप टाइम (घंटे:मिनट)।	INA219 I2C सेंसर
5. मोटर लोड व क्लॉगिंग डिटेक्शन	ट्यूब मुड़ने या कफ जमने पर बैक-प्रेशर पहचानकर मोटर को तुरंत स्टॉप करना और अलार्म बजाना।	TMC2209 StallGuard + MPX सेंसर

3. मोबाइल ऐप JSON डेटा लॉगिंग स्ट्रक्चर

मोबाइल ऐप हर 1 सेकंड में डिवाइस से यह JSON ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा और लोकल स्टोरेज (SQLite / JSON Files) में टाइमस्टैम्प के साथ सेव करेगा:

```
{
  "device_id": "VENT-STM32-01",
  "timestamp": "2026-08-30T08:15:58Z",
  "session_id": "SES-98214",
  "vitals": {
    "spo2_percent": 98,
    "heart_rate_bpm": 74,
    "delivered_bpm": 16,
    "tidal_volume_ml": 450,
    "pip_cmH2O": 22.4,
    "peep_cmH2O": 5.1,
    "ie_ratio": "1:2.0"
  },
  "electrical_status": {
    "power_source": "BATTERY",
    "battery_percent": 84,
    "battery_voltage_v": 15.2,
    "current_draw_ma": 420,
    "est_remaining_hours": 18.5,
    "motor_temp_c": 36.5
  },
  "system_alerts": {
    "high_pressure_flag": false,
```

```
    "apnea_flag": false,
    "leak_detected": false,
    "active_alarm_code": "NONE"
  }
}
```

4. बाद में डेटा एनालिसिस (Post-Session Analytics) के फायदे

📈 24-घंटे ट्रेंड ग्राफ्स

ऑक्सीजन (SpO2) और फेफड़ों के दबाव का 24 घंटे का ट्रेंड लाइन ग्राफ जनरेट करना ताकि सुधार का पता चल सके।

🔋 बैटरी डिग्रेडेशन रिपोर्ट

बैटरी पैक की सेहत (Health), चार्ज-डिस्चार्ज साइकल और मोटर की पावर खपत का पूरा लॉग।

📄 CSV / PDF एक्सपोर्ट

JSON डेटा को 1-टैप में एक्सेल (CSV) या डॉक्टर के लिए समरी PDF रिपोर्ट में कन्वर्ट करना।